

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.26
	Lembar Kerja Kalibrasi Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 4

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	USG Phantom			
2	Electrical Safety Analyzer			
3	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	25 ± 5 °C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	55 % ± 20 % RH
Tegangan Input	L-N : Vac		220 ± 10% Volt
	L-G : Vac		
	N-G : Vac		

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan / Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Tusuk kontak alat	Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC power). Gerak-gerakan tusuk kontak untuk memastikan kemaanannya. Goyang-goyangkan tusuk kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. Jika ada, buka mur dan ganti dan perbaiki bila perlu.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Kabel catu utama (Line cord)	Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan disekitar ujung kabel singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama. Periksa juga fungsi kabel chargernya waktu dipergunakan untuk mengisi ulang.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
4	Kabel transduser	periksa kabel dan fungsi masing-masing. Kemudian periksa dengan hati-hati apakah terdapat sobekan atau terkelupas pada lapisan isolasinya, hal ini untuk menghindari adanya gangguan tegangan.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
5	Tombol, saklar dan kontrol	Periksa semuanya, pastikan berfungsi baik.	☐ Baik ☐ Tidak Baik

	Formulir		Kode Dokumen : F.MT.LK.01.26
	Lembar Kerja Kalibrasi Ultrasonograph (USG)		Edisi / Revisi : 01 / 00
			Tanggal Edisi : 05-05-2025
			Tanggal Revisi : -
			Halaman : 2 dari 4

6	Tampilan dan indikator	selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi	☐ Baik ☐ Tidak Baik
---	------------------------	--	--

D. Pengukuran Keselamatan Listrik

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☐ BF	☐ CF
Kelas Proteksi	☐ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan Utama	☐ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan:	PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No.	Parameter	Terukur	Ambang Batas
1	Resistansi Pembumian Protektif	Ω	$\leq 0,3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi	$M\Omega$	$> 2 M\Omega$
3	Arus Bocor Peralatan	μA	$\leq 500 \mu A$
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan	μA	$\leq 500 \mu A$

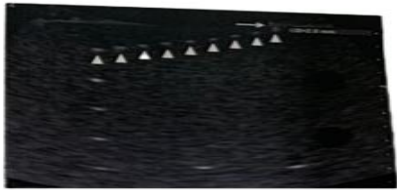
*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

E. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Tentukan jenis probe yang digunakan :

1. Pengujian Dead Zone

Gambar	Probe	Hasil Pengukuran (mm)			Toleransi
		I	II	III	
	Frekuensi < 3 MHz				$\leq 10 \text{ mm}$
	Frekuensi 3 MHz – 7 MHz				$\leq 7 \text{ mm}$
	Frekuensi > 7 MHz				$\leq 4 \text{ mm}$

Note :Isi nilai sesuai dengan probe yang digunakan

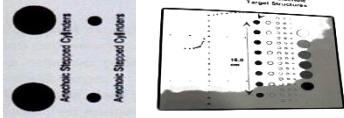
2. Pengujian Axial dan Lateral Resolution

Gambar	Parameter	Probe	Hasil Pengukuran (mm)			Toleransi
			I	II	III	
	Axial	Frekuensi $\leq 4 \text{ MHz}$				$\leq 2 \text{ mm}$
		Frekuensi > 4 MHz				$\leq 1 \text{ mm}$
	Lateral	Frekuensi $\leq 4 \text{ MHz}$				$\leq 2 \text{ mm}$
		Frekuensi > 4 MHz				$\leq 1 \text{ mm}$

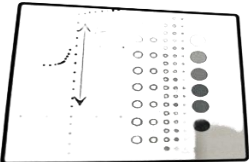
Note :Isi nilai sesuai dengan probe yang digunakan

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.26
	Lembar Kerja Kalibrasi Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 4

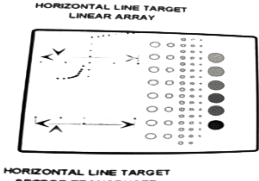
3. Pengujian Penetrasi Kedalaman

Gambar	Hasil Pengukuran (mm)			Toleransi
	I	II	III	
				$\leq 10 \text{ mm}$

4. Kalibrasi Jarak Vertikal

Gambar	Setting standar			Hasil Pengukuran (mm)			Toleransi
	Kedalaman	Jarak	Nilai standar (mm)	I	II	III	
	16 cm	1-2	10				$\pm 2\%$
		2-3	10				
		3-4	10				

5. Kalibrasi Jarak Horizontal

Gambar	Setting standar			Hasil Pengukuran (mm)			Toleransi
	Kedalaman	Jarak	Nilai standar (mm)	I	II	III	
	9 cm	1-2	20				$\pm 2\%$
		2-3	20				
		3-4	20				

F. Telaah Teknis

No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat 10		
2	Keselamatan Listrik 40		
3	Kinerja Peralatan 50		

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.26
	Lembar Kerja Kalibrasi Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 4

G. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :